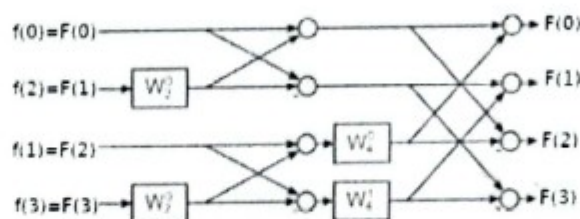


Questão 1. (valor 2 pontos) Considerando o esquema butterfly da figura abaixo, realize os cálculos da **FFT inversa** para a função de valores imaginários dada na tabela:

x	0	1	2	3
$f(x)$	10	$-2 + 2j$	-2	$-2 - 2j$



Considere $W_4^1 = j$ na transformação inversa, $W_x^0 = 1$, $j \times j = -1$ e os valores da função transformada devem ser todos divididos por 4.

Questão 2. (valor 2 pontos) Codifique o texto abaixo usando **Huffman**:

BABA ABA BABA ACABA ABA BABA DADA ABA ABA BABA

Observação: os nove espaços também devem ser codificados.

Questão 3. (valor 2 pontos) Considerando o elemento estruturante

$$B = \{(0, 0), (0, -1), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)\}$$

calcule a **erosão** da seguinte imagem (onde 'x' representa o pixel 1 e '.' representa o pixel 0):

	0	1	2	3	4	5
0	.	.	.	.	.	.
1	.	x	.	x	.	.
2	.	.	x	x	x	.
3	.	.	x	x	x	.
4	.	.	.	x	.	.
5	.	.	.	.	.	.

Questão 4. (valor 2 pontos) Determine uma sequência de transformações morfológicas para eliminar somente o ramo parasita (representado pelo pixel (1,1)) da imagem da questão anterior. Justifique a sua resposta.

Questão 5. (valor 2 pontos)

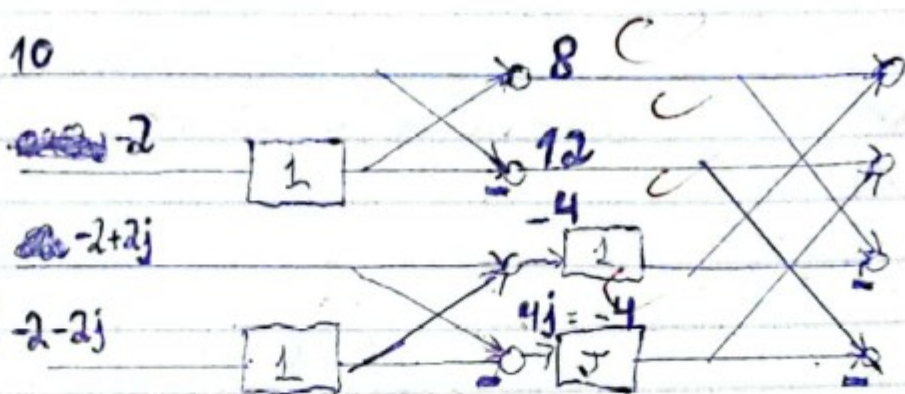
- a) (0,5 ponto) Considerando os código de cadeia, onde 0 = direita, 1 = baixo, 2 = esquerda e 3 = cima, restitua a imagem do contorno representado na seguinte sequência:

333333
0011110001122222444444

- b) (0,5 ponto) Determine o código de cadeia normalizado (que representa o menor inteiro)
c) (1,0 ponto) Qual é a menor quantidade de bytes necessária para codificar esse contorno? Apresente os cálculos realizados.

①

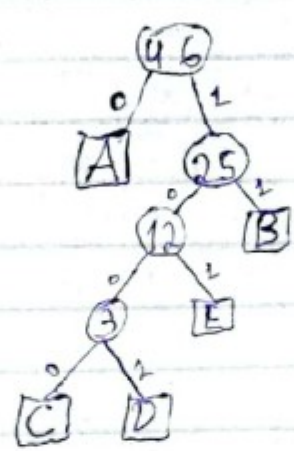
$$g(z) = f(z)$$



$$16/4 = 4$$

②

$E = \text{space}$



$$E = 102 \frac{2t}{96}$$

2.3

25

resultado = 1101101020110102110110102010000
11010201101021101101021002010020102
01101020110102110110

②

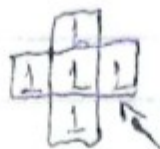
	-1	0	1
-1		1	
0	1	1	1
1		1	

erová min

eto São

A 6x6 grid with dots in each cell. The 4th column has 'X' marks in the 3rd and 5th rows. The 6th column has a circled dot in the 3rd row.

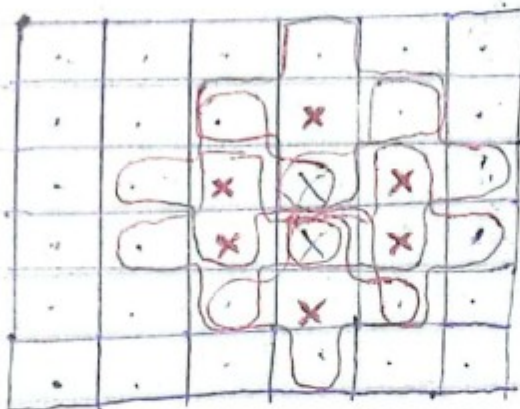
4



elemento estruturante



erosão:



dilatação

	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	X	0	0
2	0	0	X	X	X	0
3	0	0	X	X	X	0
4	0	0	0	X	0	0
5	0	0	0	0	0	0



igual a imagem original
mas sem o ramo parafuso

desse modo eliminamos o parafuso mas também parte da imagem vamos restaurar-la com dilatação que vai recompor em parte excluída

desse modo temos a imagem restaurada sem o "parafuso"

a erosão removeu o ramo parafuso e a parte da imagem cujo colocando a máscara do elemento estruturante não formou a "cruz", logo depois usando o mesmo elemento e dilatação restauramos a parte da imagem sem restaurar o parafuso.

